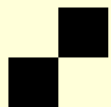




电力电子装置及系统

逆变器



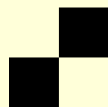
逆变器的应用

交流电机控制

其输出电压、电流和频率要适应交流电机运行工况的要求：要依据电机运行规律对电压、电流和频率的要求控制逆变器，使电机的特性得到充分的发挥，从而满足被驱动负载对转速、转矩和功率的要求。

恒频恒压电源

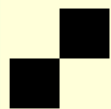
为重要负载提供高品质正弦电源，或在特殊场合下为交流负载供电，控制目的是：无论负载大小和性质如何，均能向负载提供恒频恒压的高品质正弦电源。



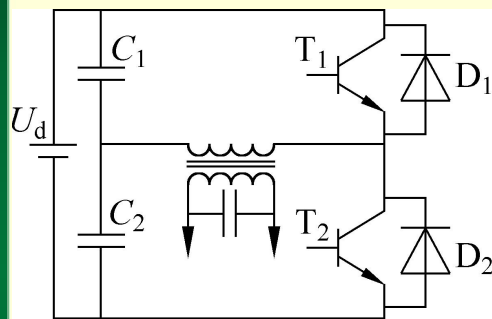
本章主要内容

恒频恒压正弦波逆变器

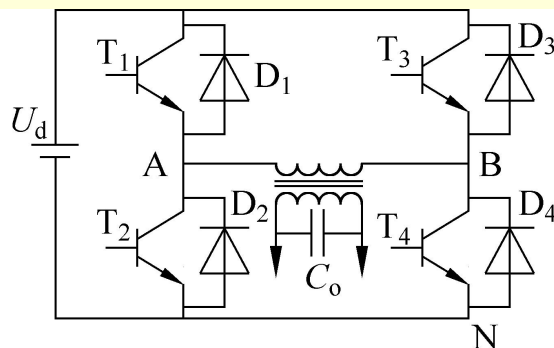
- 单相恒压恒频正弦波逆变器
- 三相恒压恒频正弦波逆变器
- 交流电机变频调速系统
- 感应加热电源



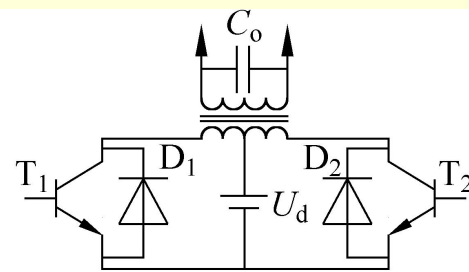
常见单相逆变器拓扑



(a) 半桥式

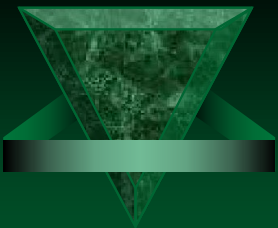


(b) 全桥式



(c) 推挽式

各种拓扑的比较



各种拓扑的比较

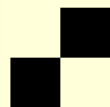
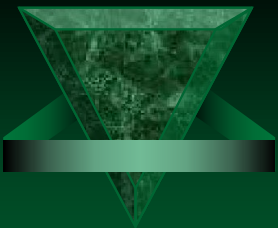
半桥电路：缺点：输出电压幅值只有直流母线电压值的一半，电压利用率低；**优点：**可以利用两个大电容C1、C2自动补偿不对称波形。

全桥电路和推挽电路：电压利用率一样，比半桥大1倍，但均存在变压器直流不平衡问题；

推挽电路的主要优点是电压损失小，只有一个管压降损失；两个开关管的驱动电路电源可以共用，驱动电路简单。比较适合低压输入的场所。

中、大容量逆变器多采用全桥结构，控制方法有双极性和单极倍频两种。

对于开关器件的选择，小容量逆变器多用PMOSFET，大容量正弦波输出的逆变器多用IGBT，特大容量逆变器则选用GTO。

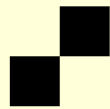


应用中的几个 实际问题

■ 控制方式

两种：直流脉宽调制；正弦波脉宽调制

■ 直流不平衡



一个单相逆变器实例

性能指标

主电路拓扑

控制系统

- ⑩ 分频电路
- ⑩ 标准正弦波发生电路
- ⑩ PWM生产电路

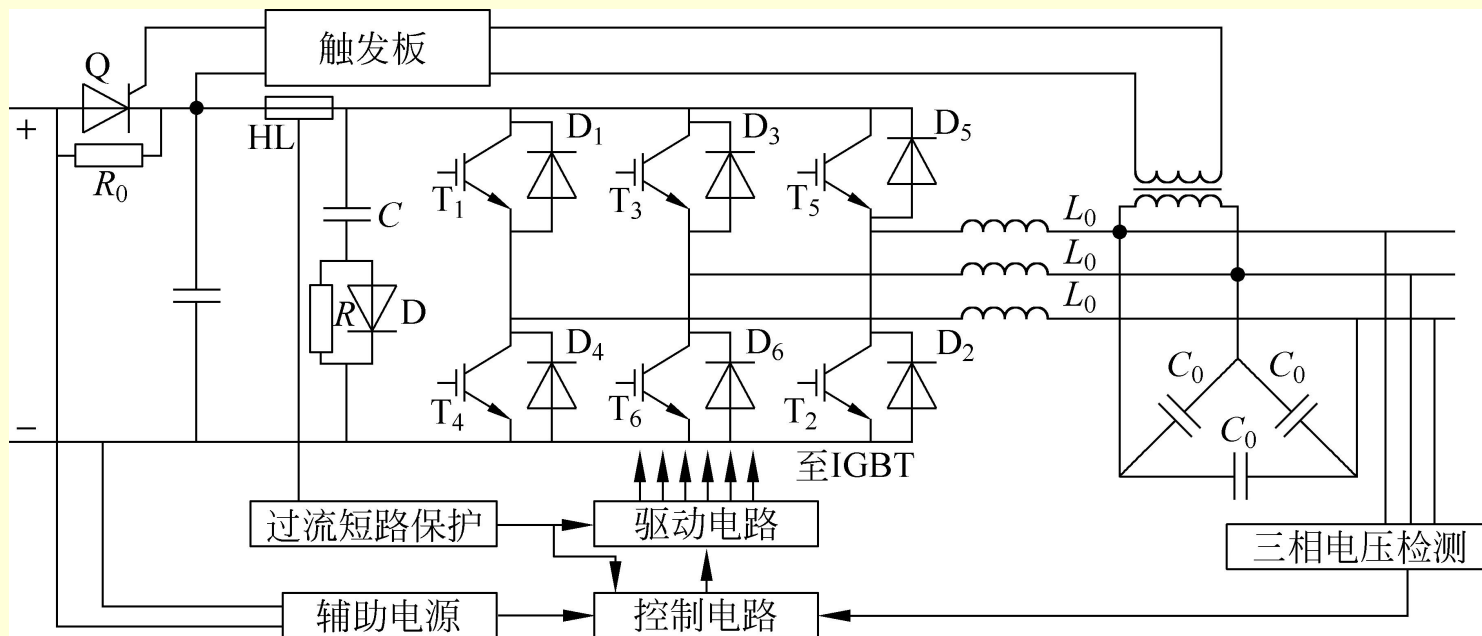
驱动电路

辅助电源



三相恒压恒频正弦波逆变器

主电路拓扑及系统框图





门极驱动

- 三相系统驱动的问题

- 驱动方法的选择
- 辅助电源的设计

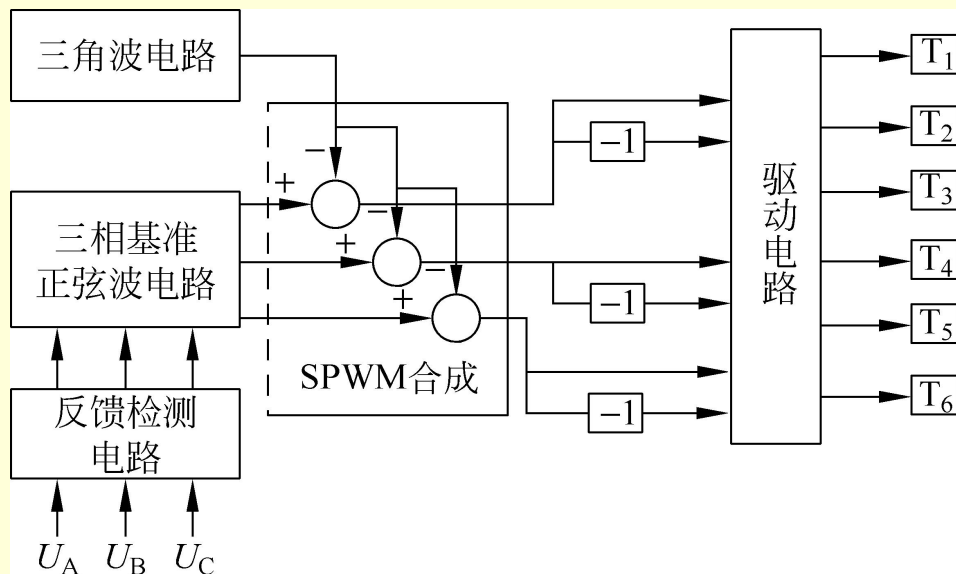
- 两种驱动芯片

- IR2110
- IR2130



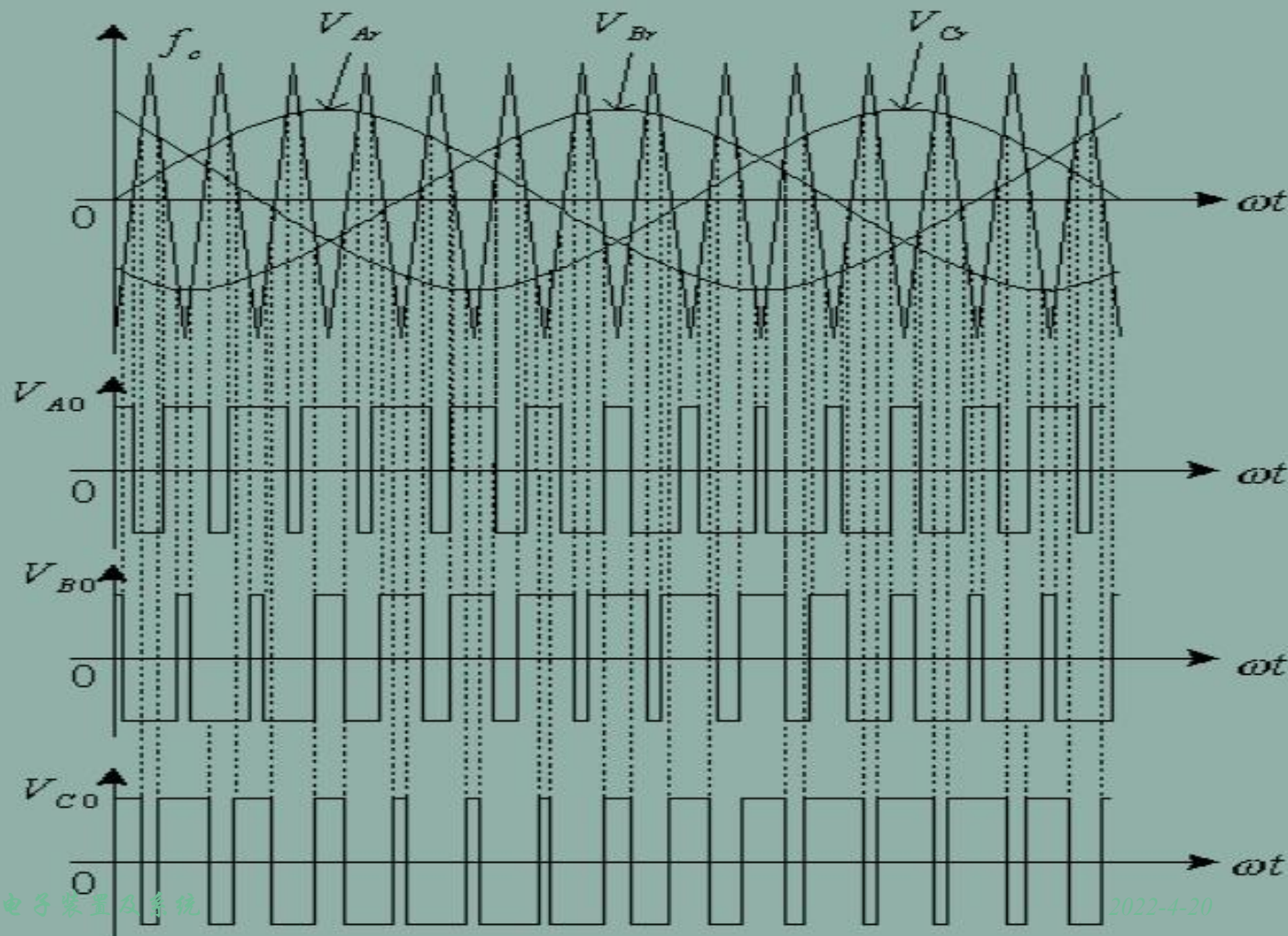
三相系统控制框图

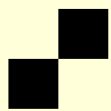
控制框图





三相 SPWM 波形成





交流电机调速原理

异步电机的转速
$$n = \frac{60 f_s}{P} (1 - S)$$

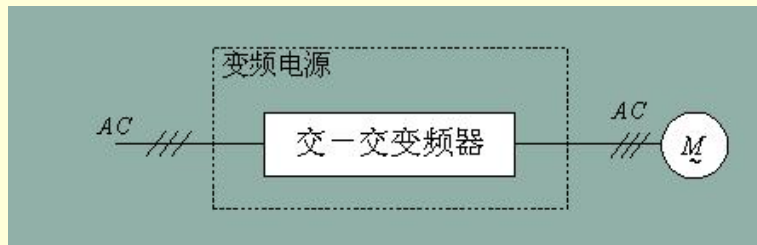
—— f_s 定子电压频率

$\therefore U \approx E = 4.44 f_s \Phi \omega_1 k_1$ 或 $U/f_s \equiv \Phi$

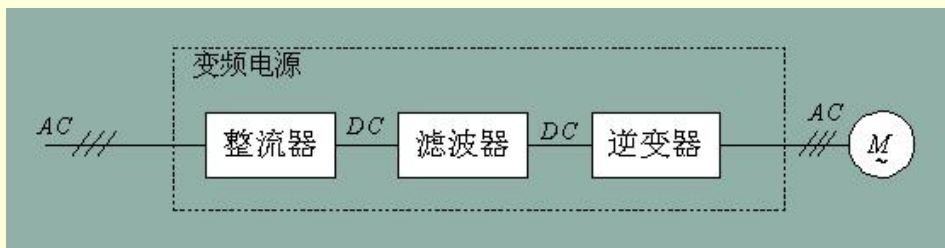
$\therefore$ 在改变 f_s 调速的同时，要控制 U/f 的关系，以保证电机的磁通状态与负载要求相一致。

➡ 变频调速装置应为 $VVVf$ 逆变器

交流电机变频调速系统框图



AC/AC直接变频器



AC/DC/AC间接变频器



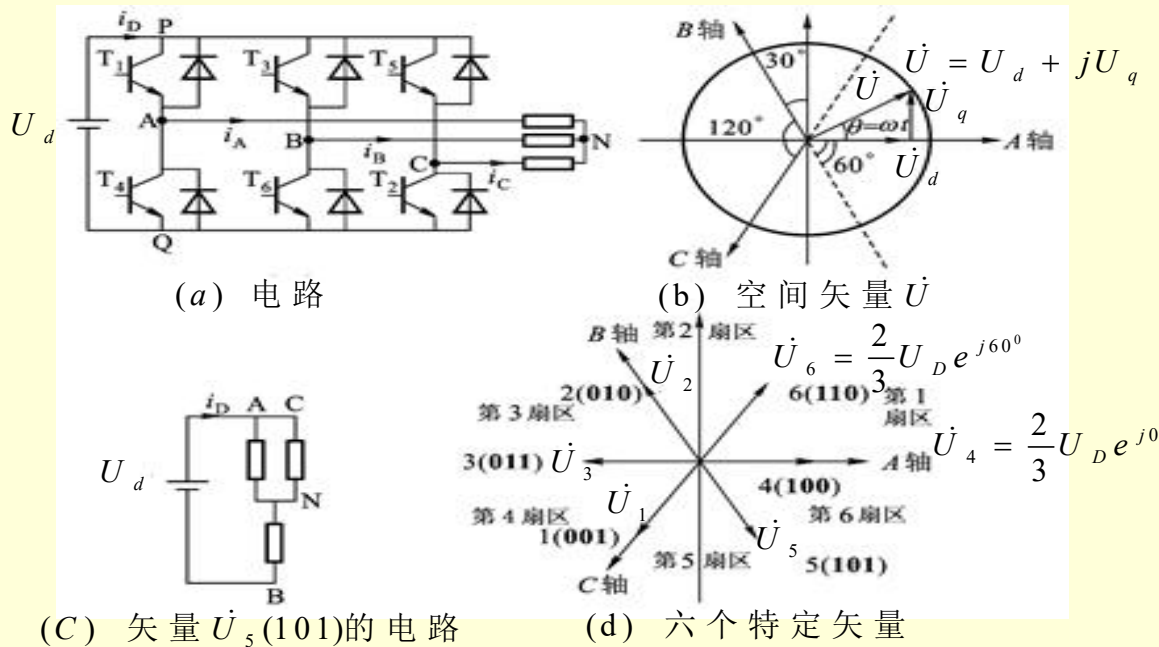
控制方法

- ✓ 正弦脉宽调制技术SPWM

- ✓ 电压空间矢量脉宽调制技术SVPWM

- ✓ 矢量控制思想最早在调速系统提出，现在恒频恒压三相逆变器、高频整流装置中都得到广泛应用。

SVPWM



八种开关状态

零矢量： 0态(0 0 0)、 7态(111)

非零六种开关状态：

4(100)、 6(110)、 2(010)、 3(011)、 1(001)以及 5(101)

分别等效于6个电压矢量，这6个矢量分别位于、 60° 、 120° 、 180° 、 240° 及 300° 的空间位置上，它们将空间区域划分成了六个的扇区。



优化控制

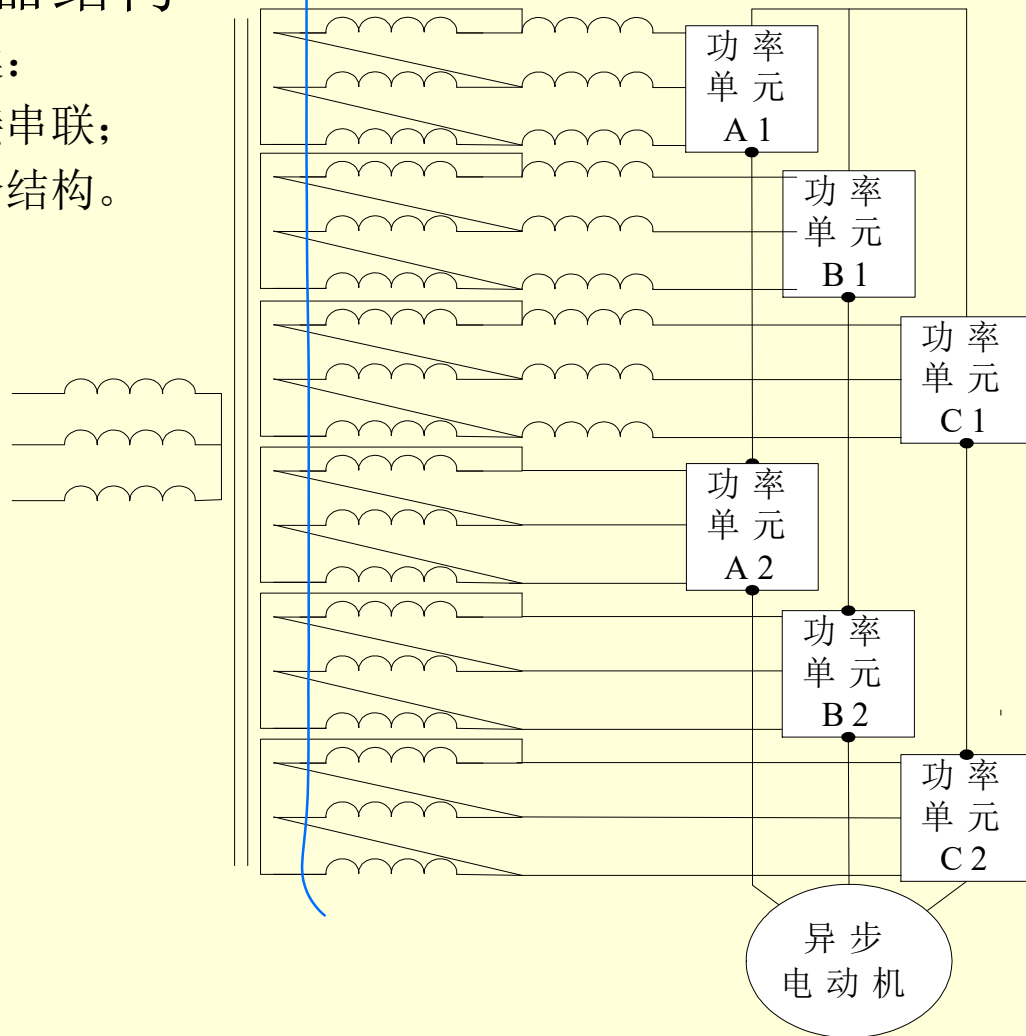
开关周期很小，因此，在一个周期中，对三种开关状态的切换顺序和零矢量类型没有要求。

通过精心安排适当的零矢量和切换次序，可以减少开关动作次数，降低开关频率，减少开关损耗。

高压变频器结构

考虑两种方案：

- 一是器件直接串联；
- 二是采用复合结构。





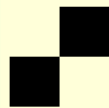
采用智能模块的变频系统

智能功率模块 *PM75RSE120*

系统框图及主电路结构

保护设计





感应加热电源



原理

两种方案

- 并联逆变器
- 串联逆变器

几个实际问题

- 串联逆变器功率调节
- 场效应管的驱动
- 寄生振荡及其抑制

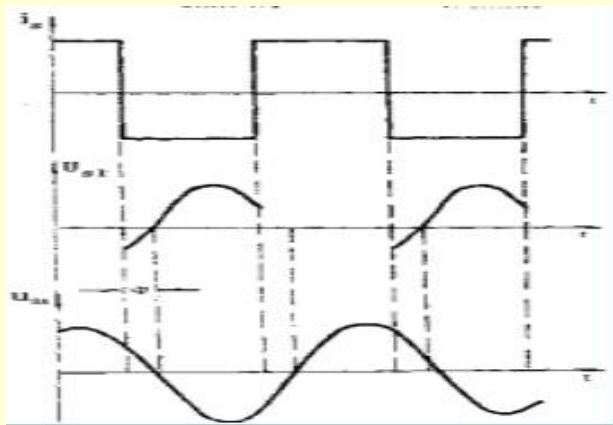
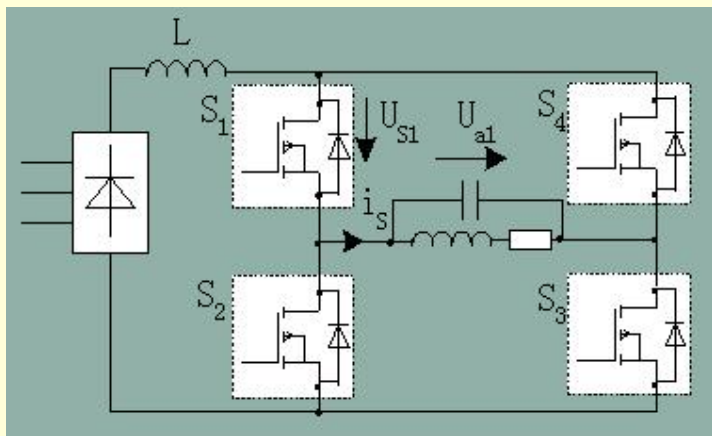


并联逆变器



电容 C 与负载 L 、 R 并联，基于并联谐振原理实现换流，属电流源逆变器。负载电压接近正弦波，输出电流为一近似方波。

为了能可靠地换流，负载回路必须在换流期间提供一定的电压，但会使截止管承受反压，因此，每一桥臂需串入一个快恢复二极管。增大了每臂的导通压降及通态损耗，限制了该方案在大容量高频电源中的实现。



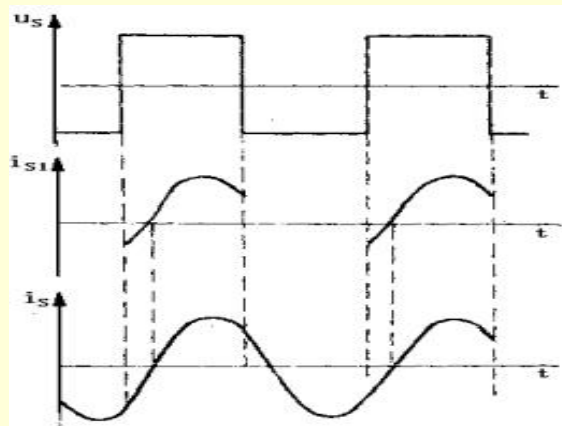
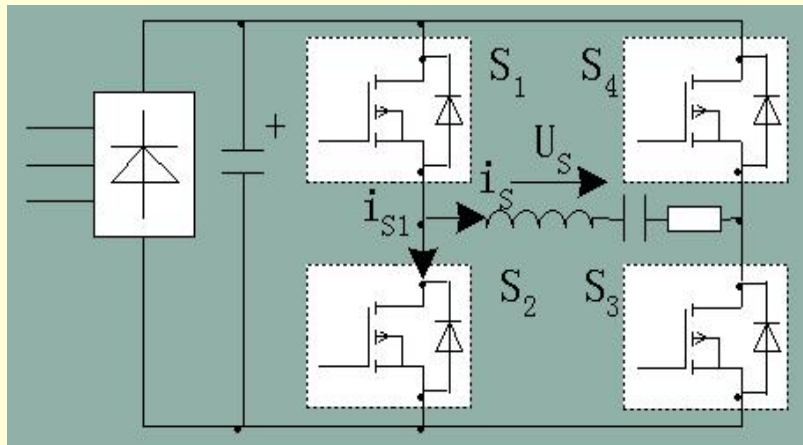


串联逆变器



L、C、R串联后作为逆变桥的负载，利用负载电路串联谐振的原理工作。属电压源逆变器。输出电压为近似方波，输出电流接近于正弦波。

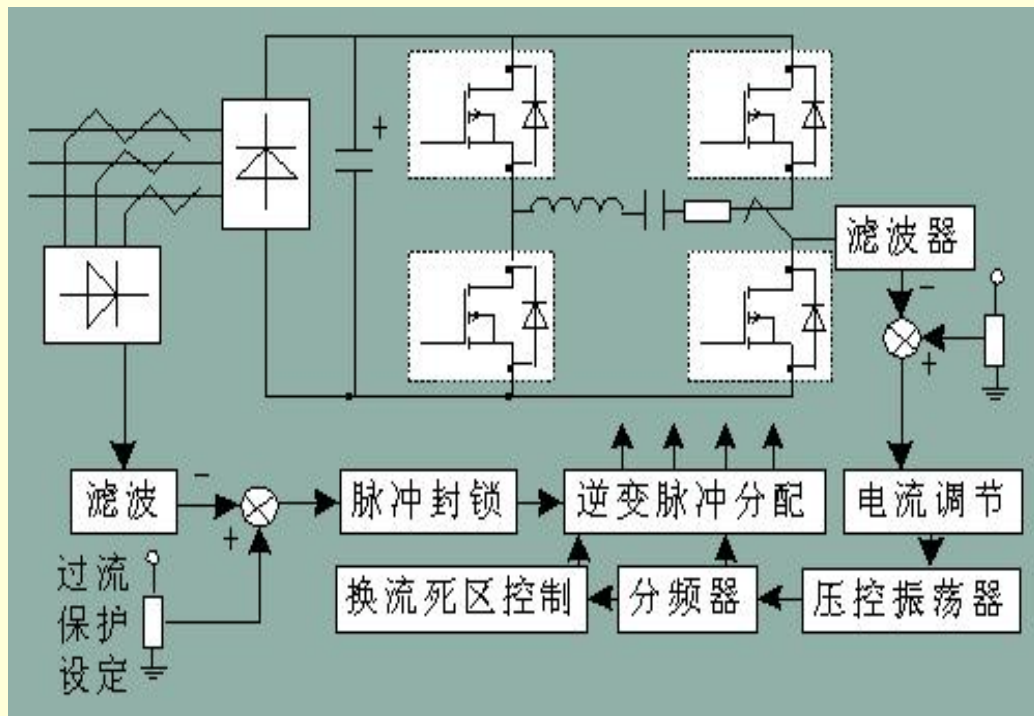
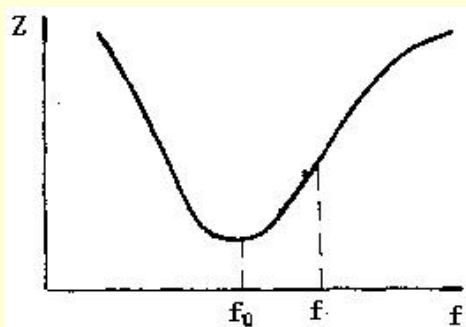
自然换流，开通损耗很小。适当控制逆变器的工作频率使之接近负载的谐振频率，可限制器件的关断损耗。





串联逆变器功率调节

输出功率可通过调节工作频率来进行调节

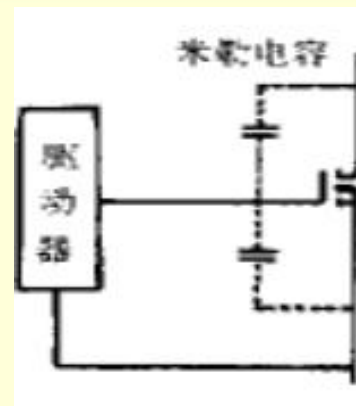




场效应管的驱动

驱动功率

*MOS*栅极存在着一定的输入电容。在开关过程中，漏一栅极间的寄生电容存在密勒效应。



死区

保证同一桥臂上下两开关管先关断后导通

使用中的注意事项

1. 防止静电感应击穿损坏
2. 防止偶然性振荡损坏器件
3. 防止过电压





寄生振荡

产生原因：漏—源及漏—栅极间都存在着寄生电容，同时连线间存在着寄生电感。在开关瞬间，线路的寄生电感与寄生电容产生较高频率的寄生振荡。

危害

降低开关管的有效工作电压。

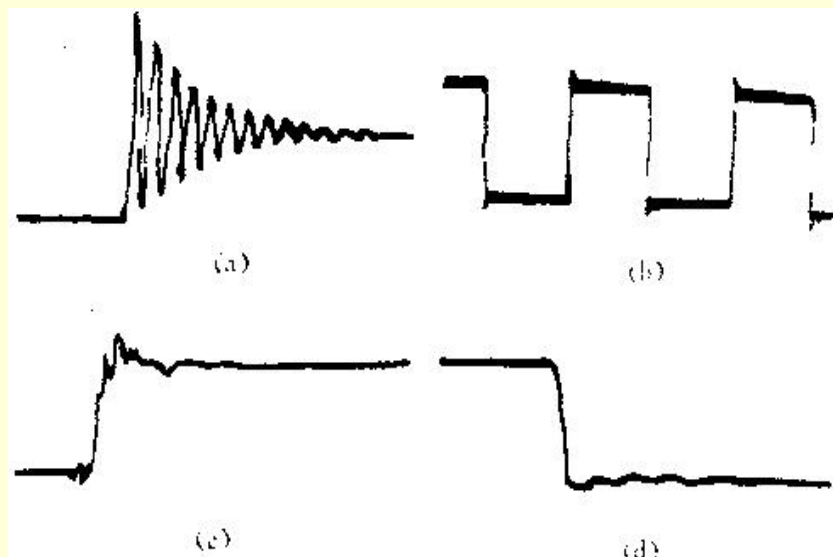
解决措施：

在逆变器的输入端接上适当的补偿电容；

在场效应管的漏-源间直接并上适中的阻容吸收电路。

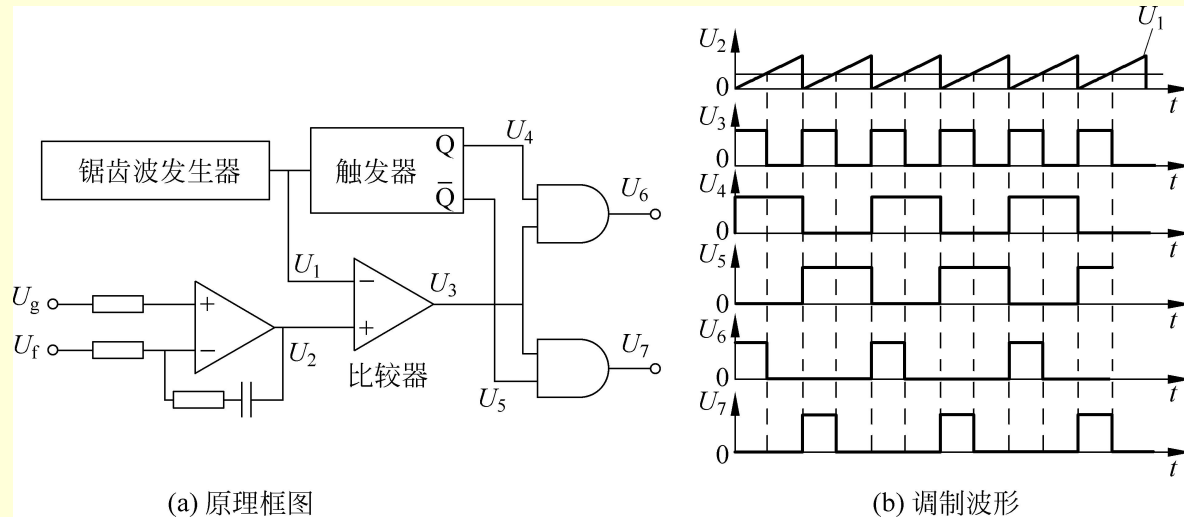


寄生振荡补偿效果

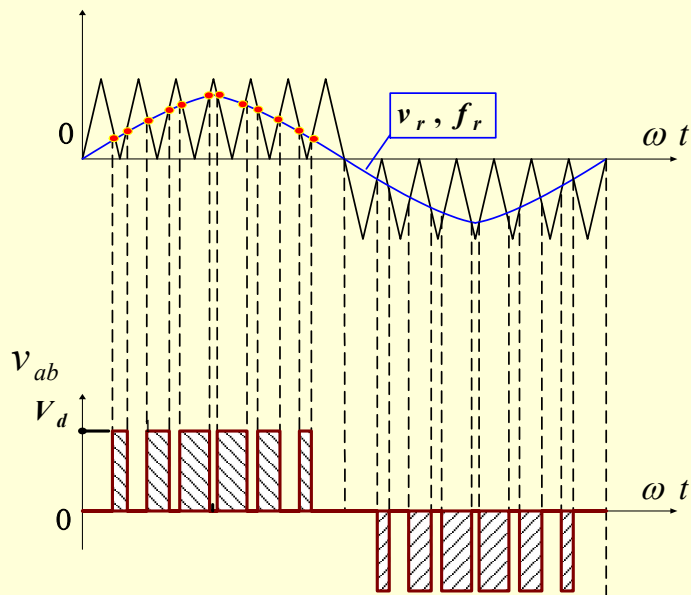


控制方式:

直流脉宽调制原理

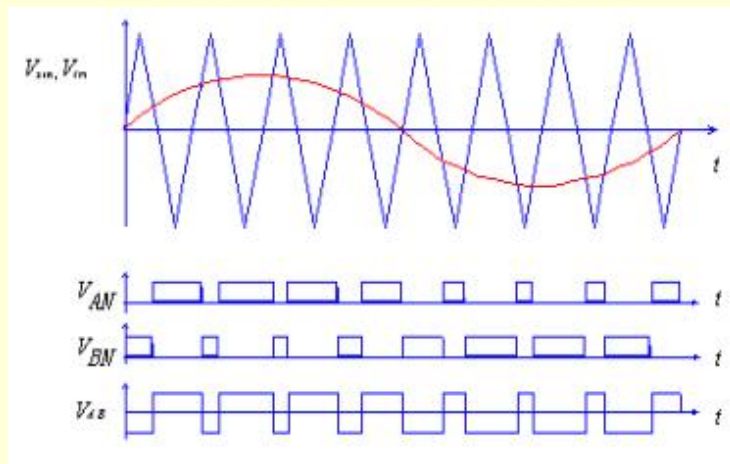
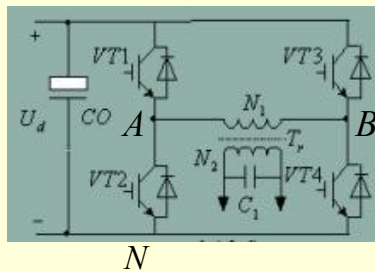


❖ SPWM控制方式

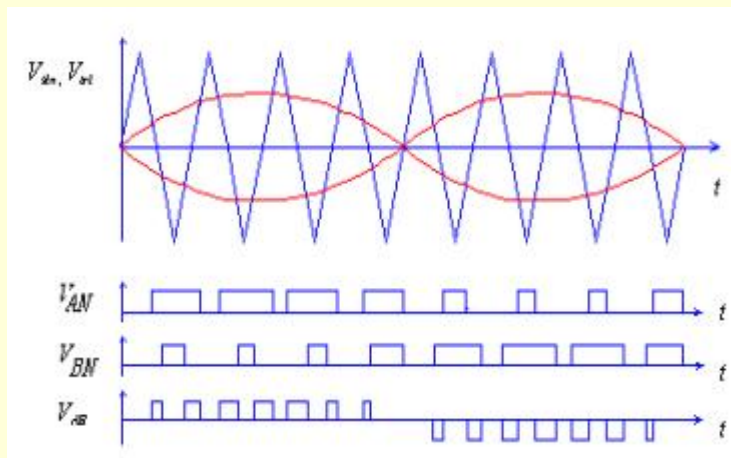


单极性SPWM电压波形

单极倍频的优点



双极性SPWM 调制



单极倍频SPWM 调制 2022-4-20





直流偏磁问题



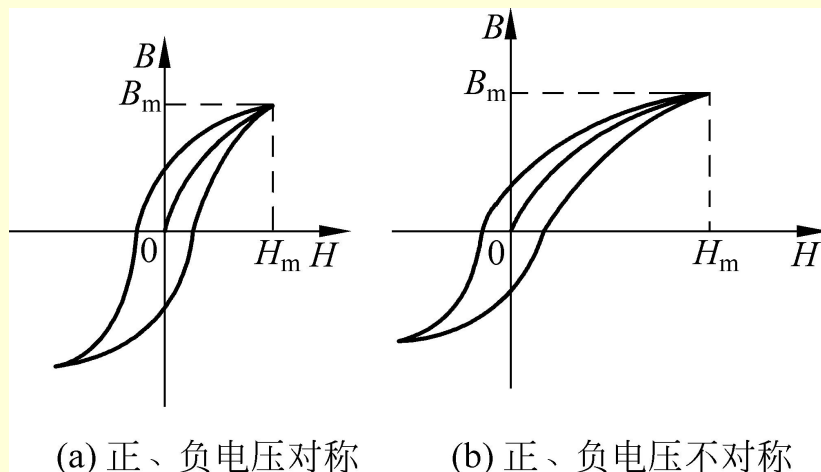
直流偏磁： 由于逆变电压中出现直流分量，使变压器磁芯的工作磁滞回线中心偏离了坐标原点，正反向脉冲磁过程中工作状态不对称，使得变压器正负半周传输的能量不平衡，称为直流偏磁现象。

全桥变换电路中
一般存在偏磁。

原因

危害

解决





偏磁产生的原因

控制系统引起的直流分量。

控制系统的电源电压或元件参数引起三角载波或正弦调制波正、负半周不对称,导致同一桥臂上、下两个开关管在基波周期内的有效导通时间不等。某些控制方法和保护措施可能会造成变压器“动态”不平衡。

元件参数的分散性引起死区不等。

主电路同一桥臂上、下两个开关器件的开通、关断时间不等,饱和压降不同,缓冲电路参数有差异





偏磁的危害

造成变压器磁芯单向饱和,励磁电流急增,恶化系统的动态性能,威胁器件的安全运行。





抗直流偏磁的措施

增加变压器磁心气隙，改善磁导率的线性度，增大抗偏磁能力；磁密按单向工作状态选取。

限制最大脉冲宽度，在一个周期内尽量使正负脉冲宽度一致，特别是在动态情况下。

检测通过开关管的电流，当此电流连续几个周波超过设定值，则切断控制脉冲，使变压器有足够的时间去磁后，再开通控制脉冲。

在变压器原边串联隔直电容，提高变压器抗不平衡的能力。

严格挑选开关特性一致的功率管用于全桥逆变电路。

采用反馈进行直流补偿

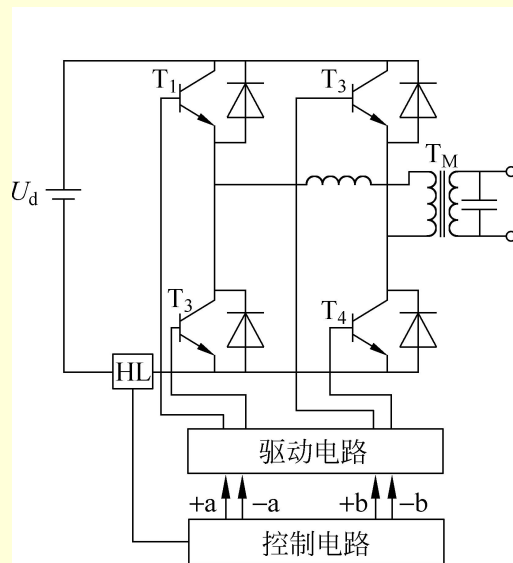


两种抗直流偏磁电路

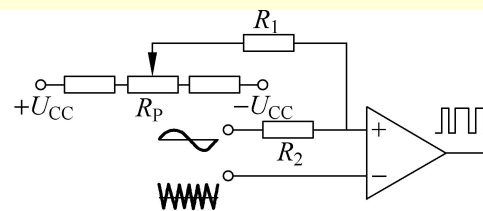


静态补偿

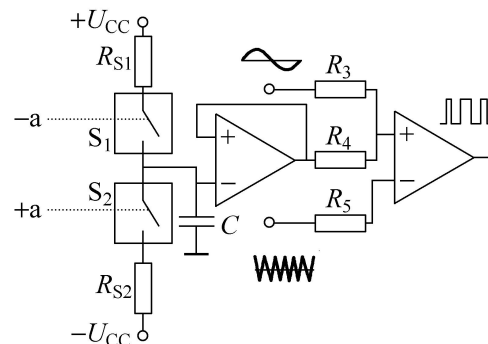
适时补偿



(a) 主电路

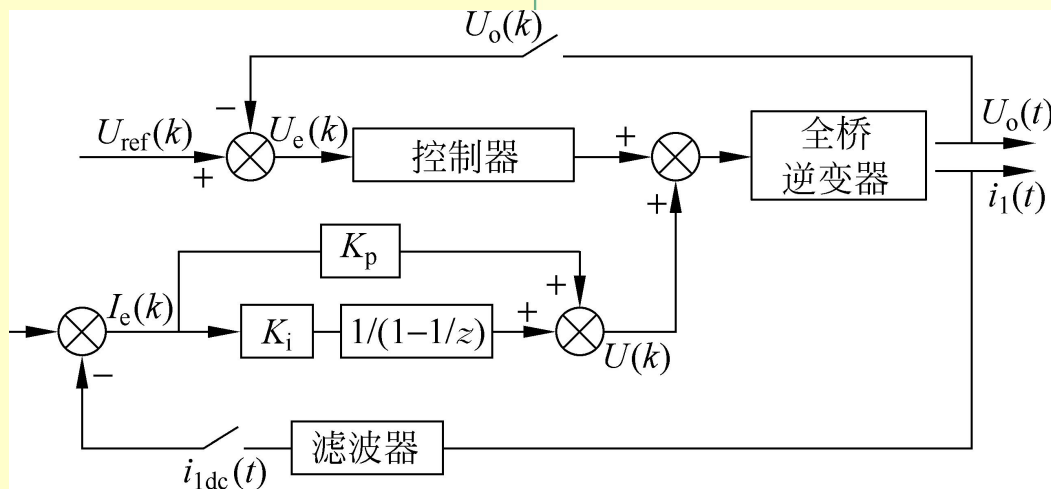


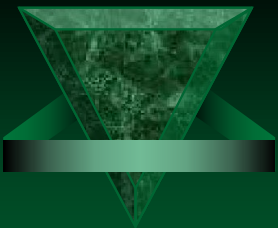
(b) 静态补偿电路



(c) 动态补偿电路

抗直流偏磁数字PI控制器





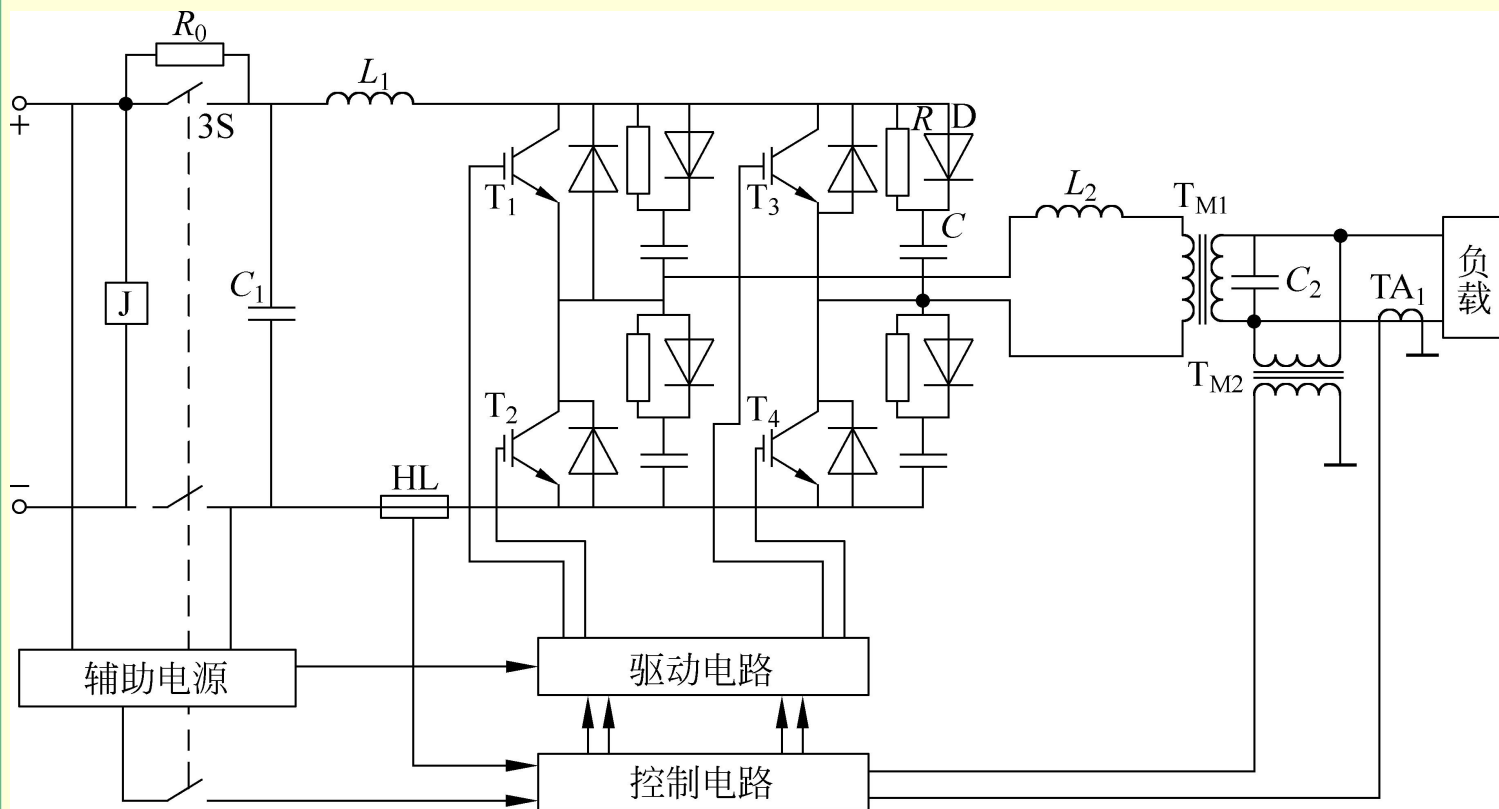
性能指标



功率:	$1kVA$
输入:	$180\sim 320V\ DC$
输出:	$220V, 50Hz\ AC$
输出电压波动:	$< 2\%$
输出频率波动:	$< 0.5\%$
正弦交流输出畸变率:	$< 5\%$

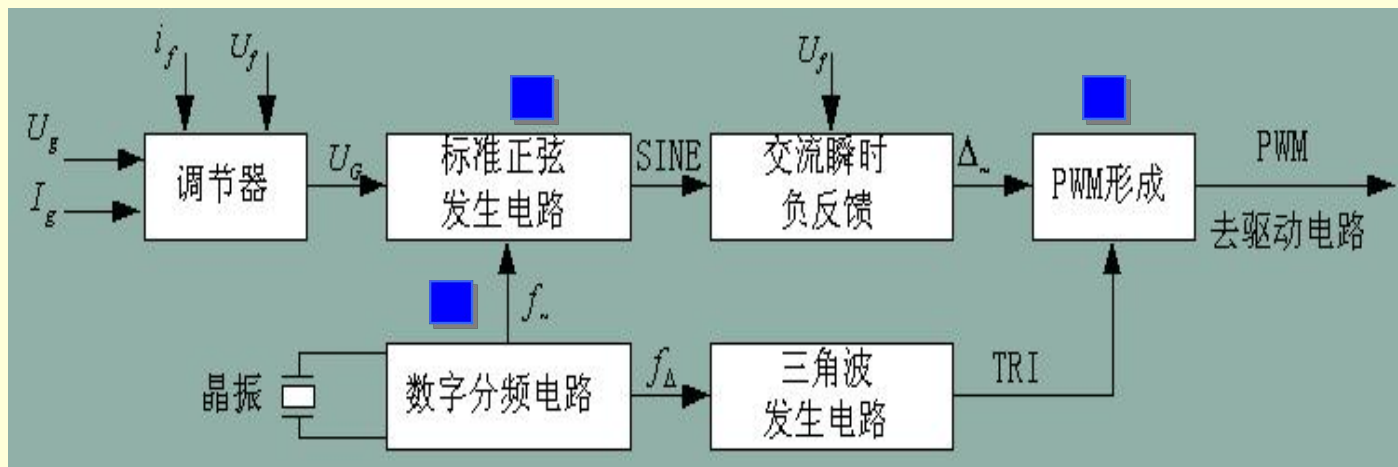


主电路及系统框图





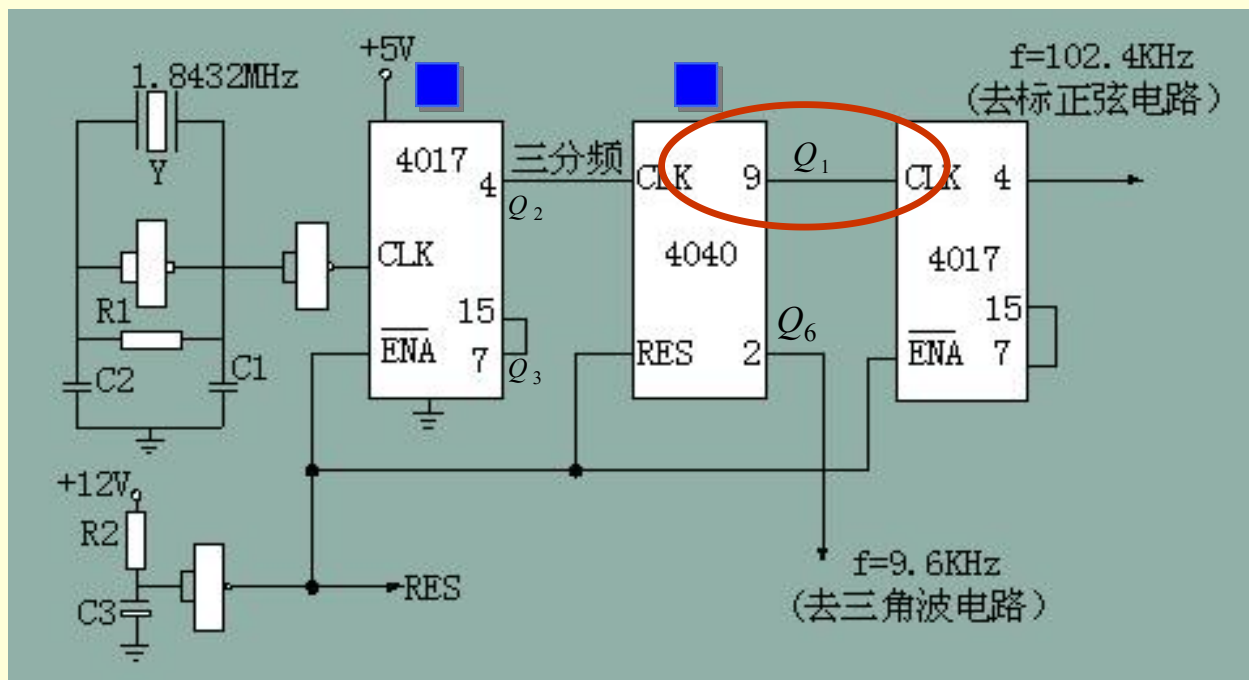
控制系统



基于单极倍频SPWM调制的电压反馈闭环稳压系统



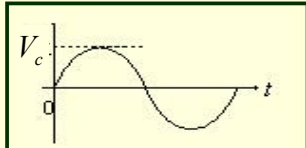
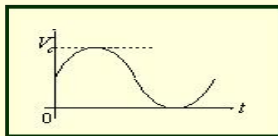
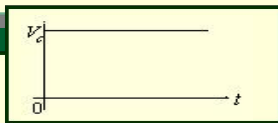
数字分频电路





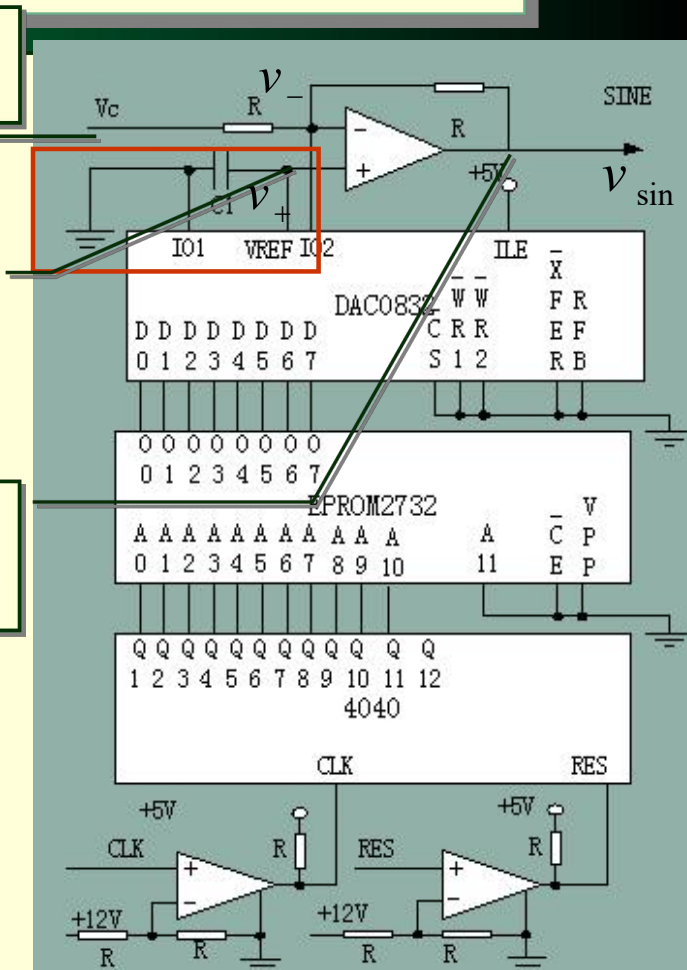
标准正弦波发生电路

正弦数据生成
标准正弦波产生



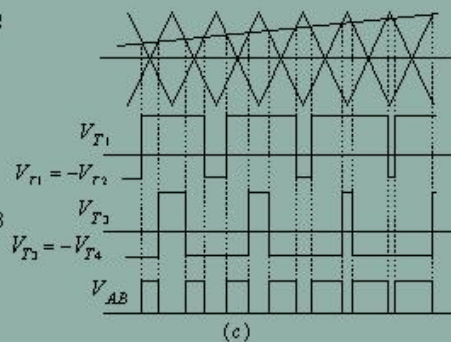
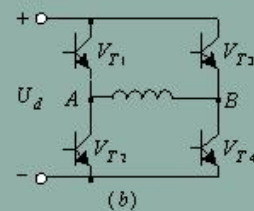
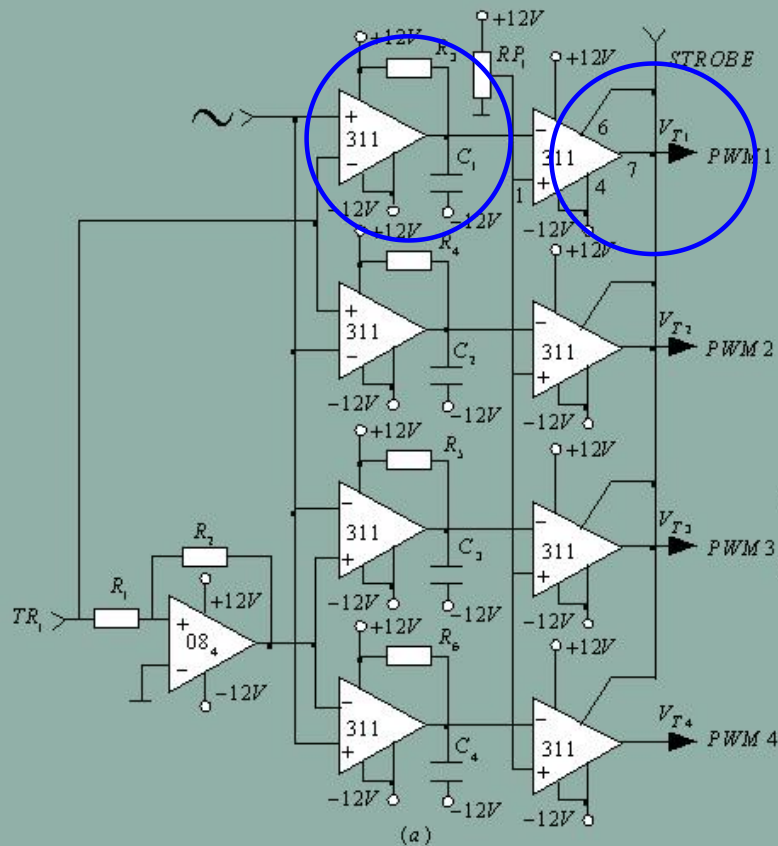
$$\because v_+ = v_-$$

$$\frac{v_{\sin} - v_+}{R} = \frac{v_+ - v_c}{R} \Rightarrow v_{\sin} = 2 \cdot v_+ - v_c$$





PWM形成电路



LM311 简介
死区形成

相差180度的三角波同正弦波比较得单极倍频SPWM信号



驱动电路

*TLP250*一般最大可驱动50A的管子

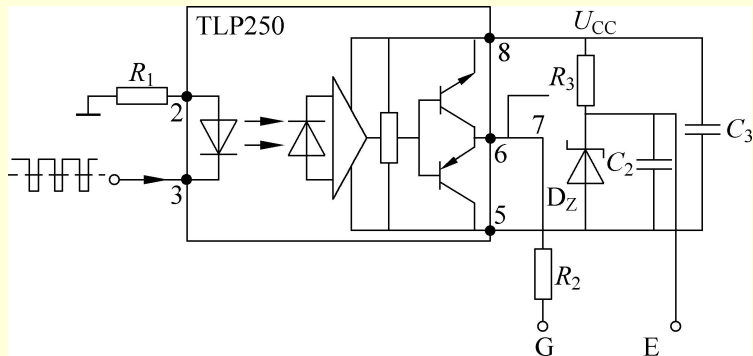
集成驱动芯片 *TLP250*

驱动功率

驱动逻辑

考虑LM311保护特性，
低电平开通

采用 *TLP250* 的另一种驱动电路





辅助电源

功能：为控制电路、检测电路、驱动电路等供电

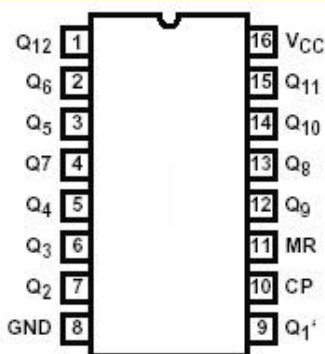
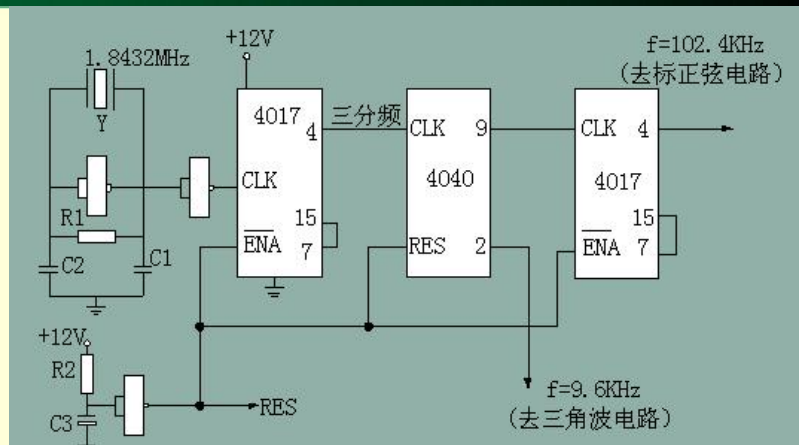
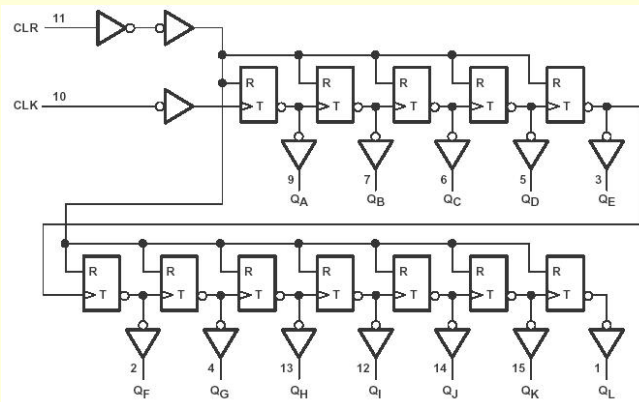
一般为多路输出电源。设计时，要根据具体电路情况确定各路电源间的独立情况。

驱动4管时，至少要有3路独立电源。





4040简介



TRUTH TABLE

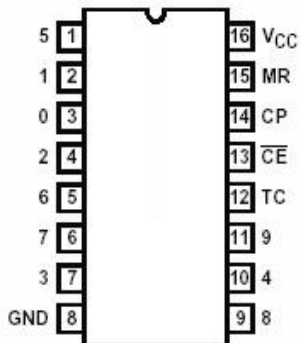
CP COUNT	MR	OUTPUT STATE
↑	L	No Change
↓	L	Advance to Next State
X	H	All Outputs Are Low

NOTE: H = High Voltage Level, L = Low Voltage Level, X = Don't Care,
↑ = Transition from Low to High Level, ↓ = Transition from High to Low.



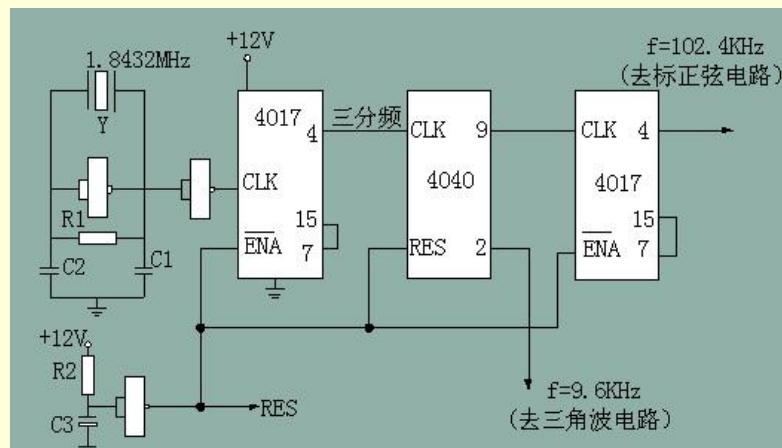


4017简介

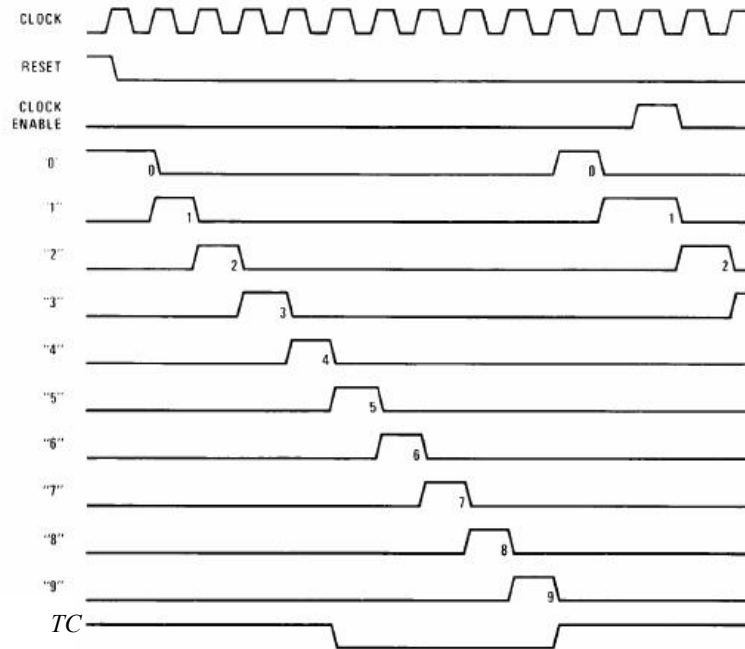


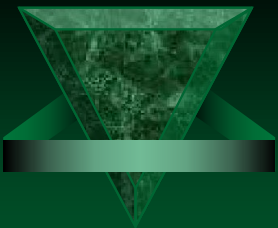
TRUTH TABLE

CP	$\overline{CE}$	MR	OUTPUT STATE †
L	X	L	No Change
X	H	L	No Change
X	X	H	"0" = H, "1"-"9" = L
↑	L	L	Increments Counter
↓	X	L	No Change
X	↑	L	No Change
H	↓	L	Increments Counter



CD4017B





*TLP250*功能简介

由日本东芝公司生产的混合集成驱动电路。

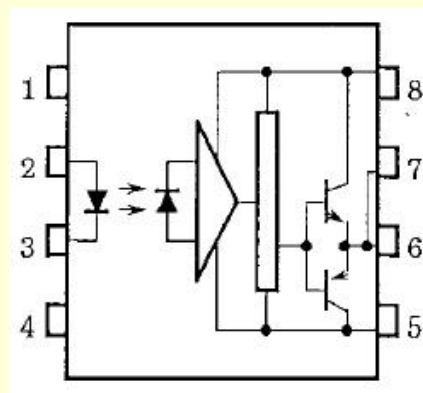
入端光耦隔离

电源电压：10—35V

典型开关时间： $1.5\mu\text{s}$

最大输出峰值电流：1.5A

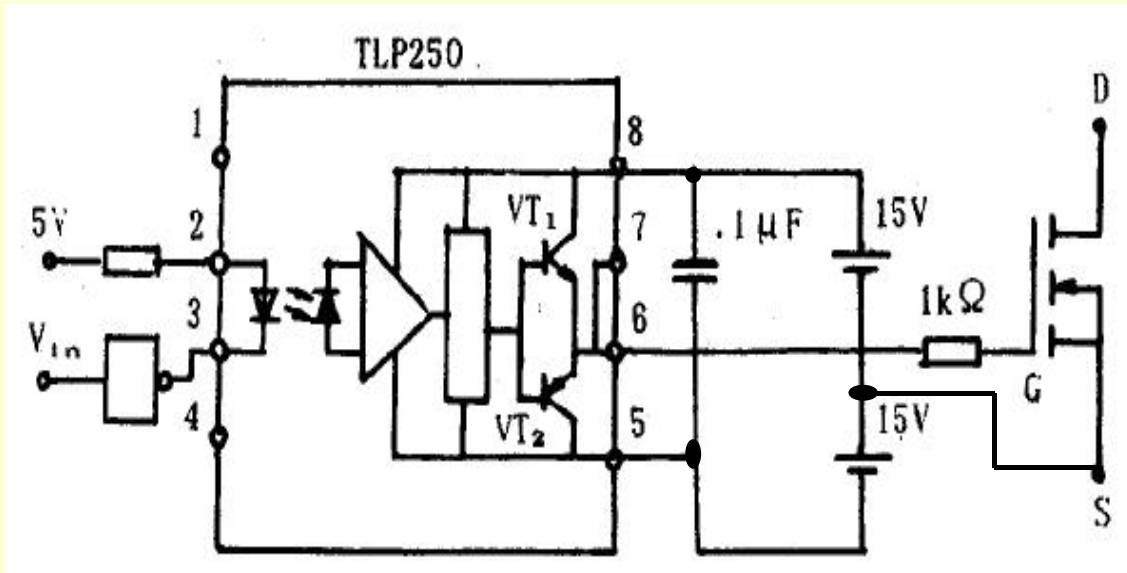
没有参数状态识别自适应保护





采用TLP250构成的驱动电路

IGBT在关断期间栅极最好维持一定的反压，必须要设计合适的外围电路。

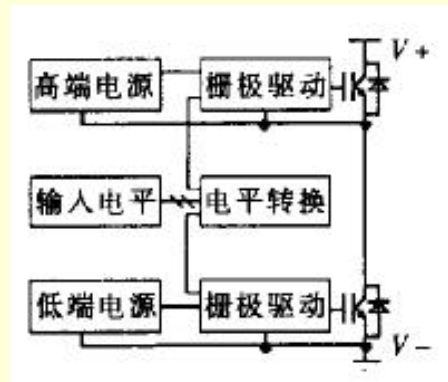




两种驱动方法

浮动栅极驱动电源法

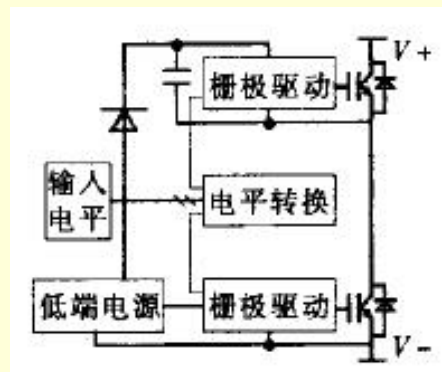
每个高压侧IGBT 需要一组独立的电源，驱动信号需要隔离器。



浮动栅极驱动电源法

自举法

低端电源通过自举二极管向自举电容充电，由自举电容代替高压侧的隔离电源。



自举法





IR2110 简介

基于自举技术设计，只需单电源就可同时驱动一个桥臂的两个开关管。

驱动频率可达500kHz

驱动峰值电流 2A

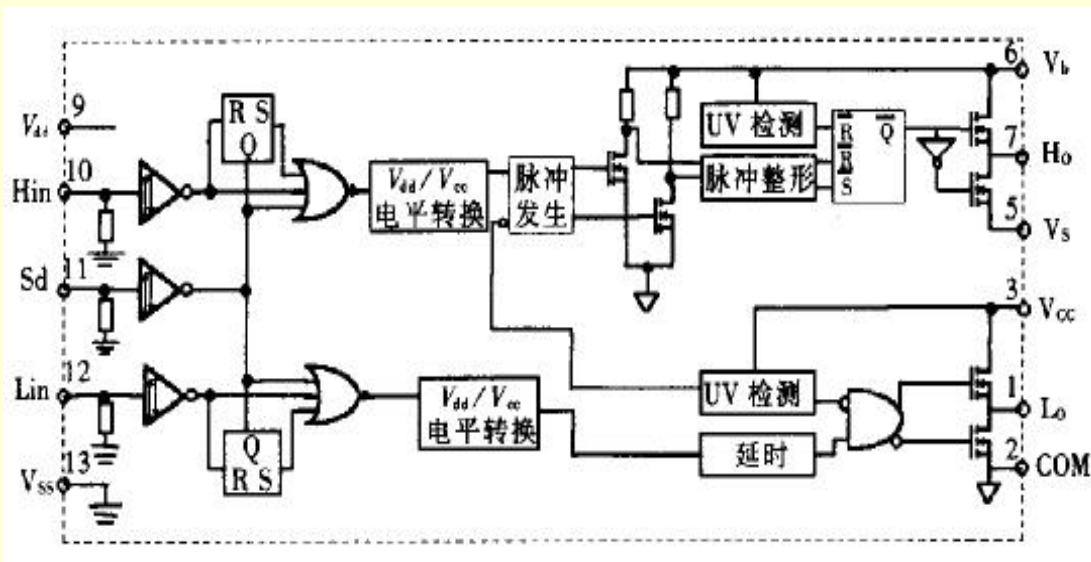
内部结构

典型应用





IR2110 内部结构

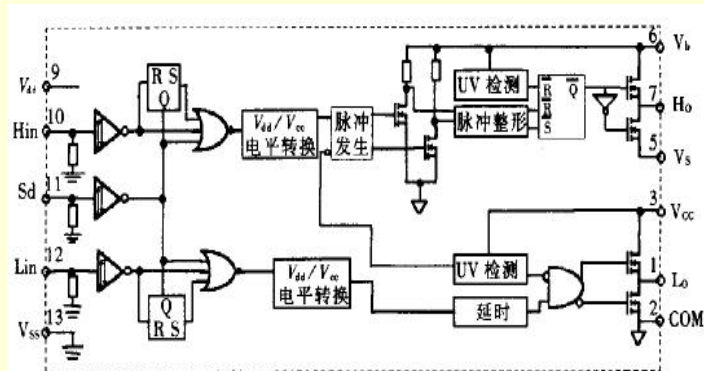


内设电源欠压保护和自举电压欠压保护
SD为“1”电平时，封锁两路驱动输出

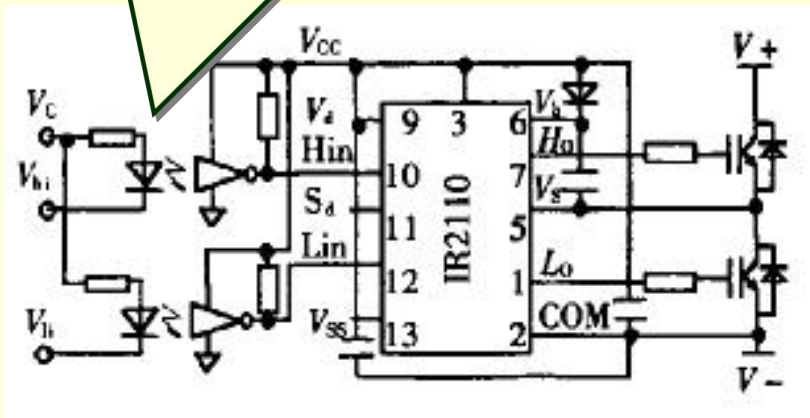
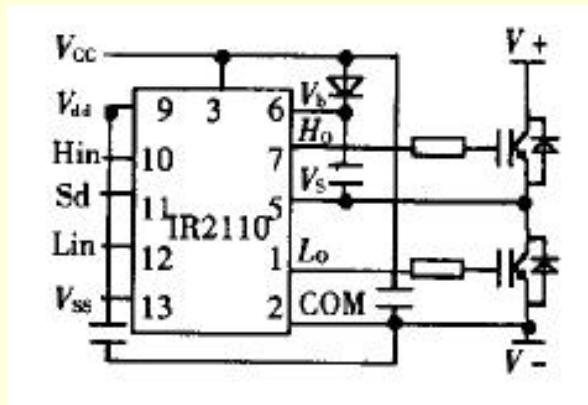




IR2110的典型应用



微机控制系统中，软件产生的控制脉冲一般要经过隔离才能和IR2110输入端相连





IR2130 简介

基本特点

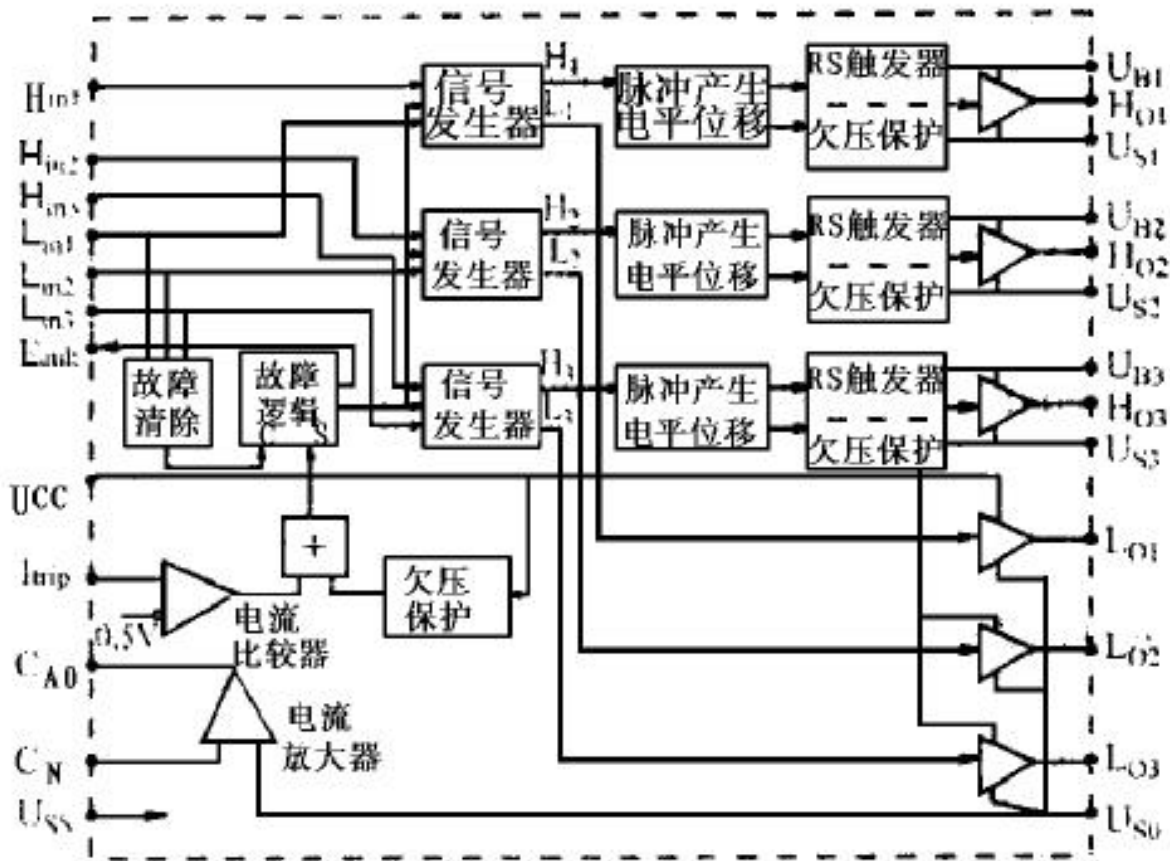
- 工作电源电压范围：3~20V。
- 最大正向驱动电流250mA，反向峰值驱动电流500mA。
- 内部设有过流、过压、欠压、逻辑识别保护
- 故障能自行封锁脉冲，并输出故障指示信号
- 采用自举提供高端驱动电压。
- 上下桥臂间设有 $2\mu s$ 左右的死区

内部结构

基于IR2130的门极驱动电路



IR2130 内部结构





IR2130 逻辑识别保护

当同一桥臂上下两管同一时刻都有开通信号时，封锁该两路栅极驱动信号，防止桥臂直通发生。

输入输出真值表

HIN	LIN	HO	LO
1	1	0	0
1	0	0	1
0	1	1	0
0	0	0	0

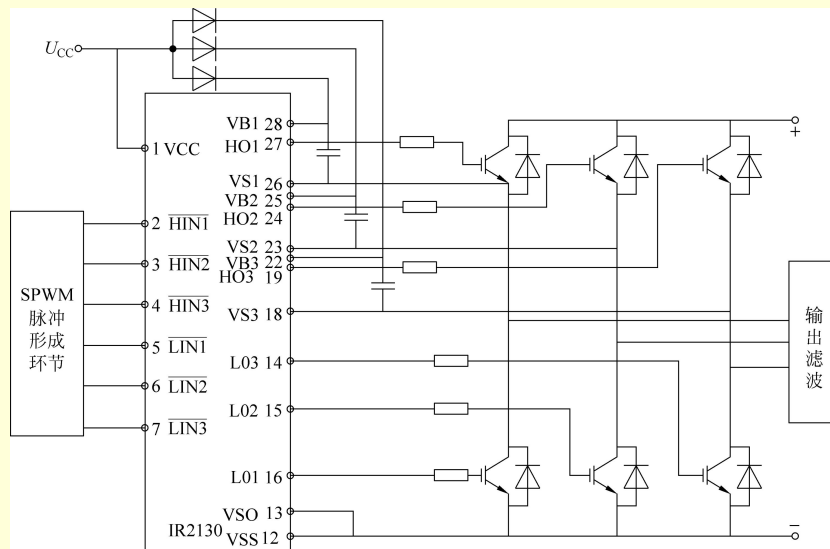


❖ 基于IR2130 的门极驱动电路

自举电容的电压仅为电源电压 V_{ce} , 电容值由下列因素决定:

- (1) 充分导通时所需栅极电荷
- (2) 最长导通时间
- (3) 最短导通时间

自举二极管反向耐压必须大于主电路的峰值母线电压，应选高频超快恢复二极管。





PM75RSE120 简介

- 开关频率高($15kHz$)

- 内部结构

- 内部设有完善的保护措施，可自动封锁脉冲保护并输出故障信号



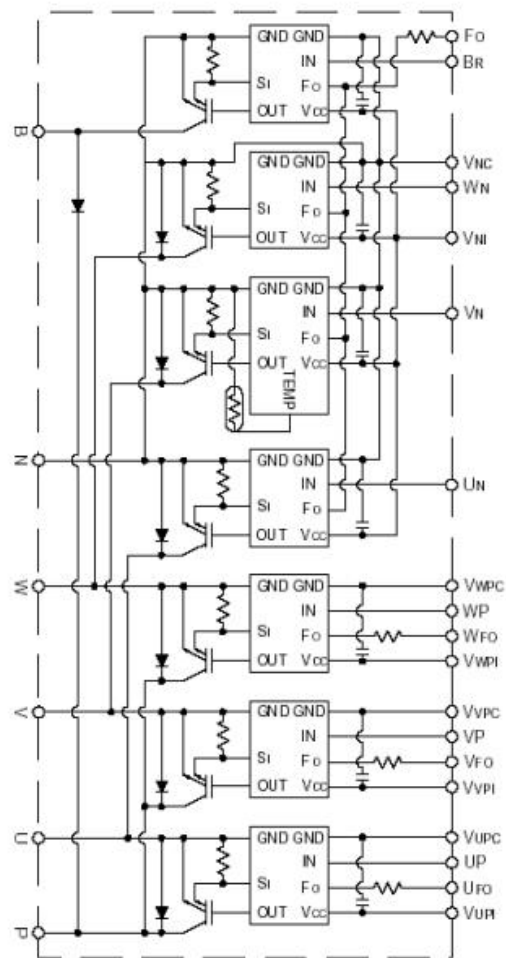
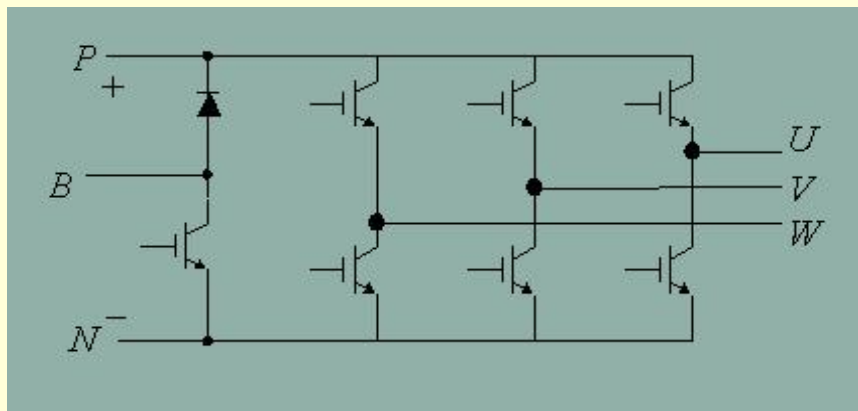


PM75RSE120 内部结构

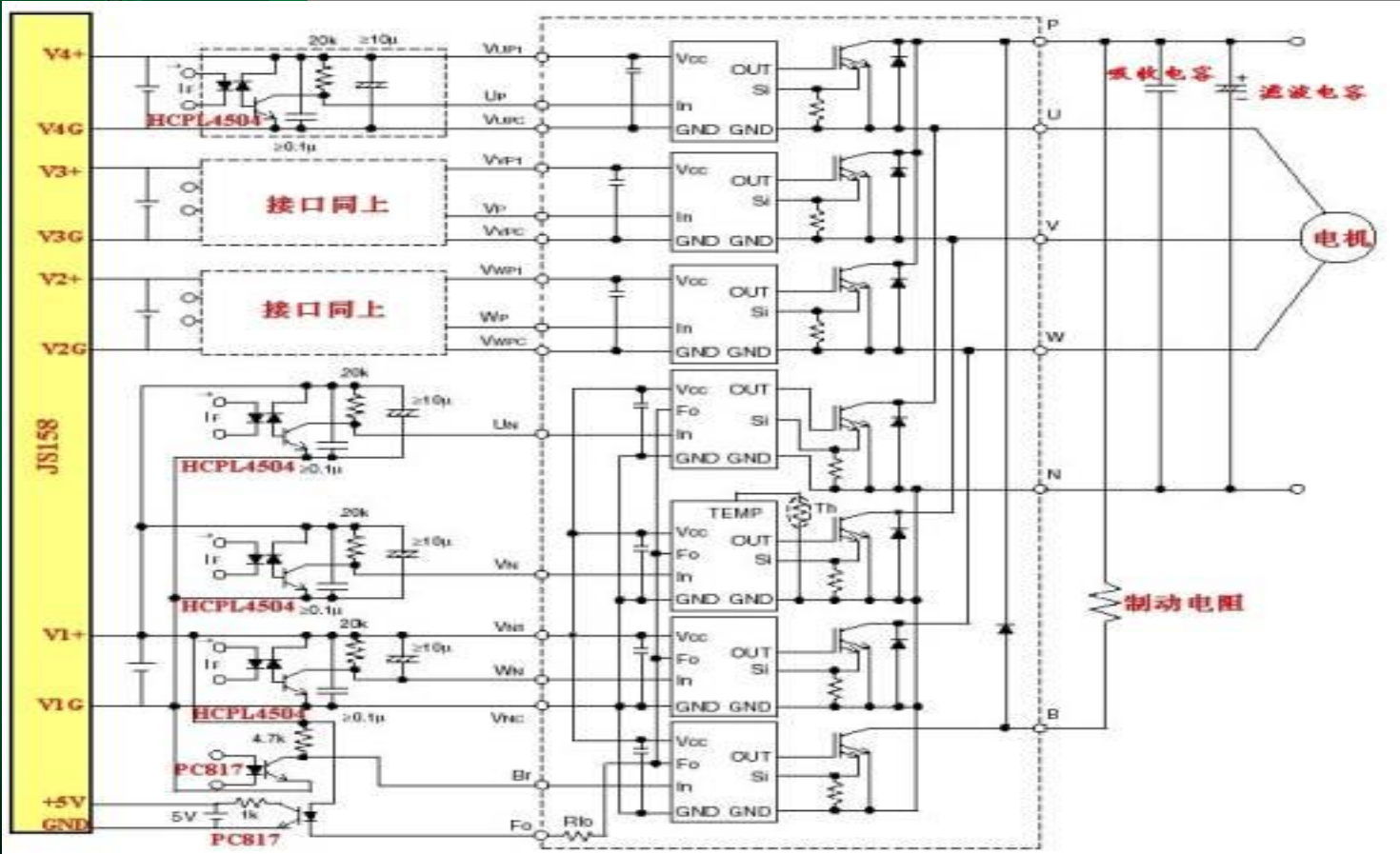


技术参数

符 号	名 称	条 件	额 定 值
V_{cc}	电源电压	$P-N$ 间	450V
V_{cp}	电源浪涌电压	$P-N$ 间	500V
V_{CE}	$C-E$ 电压		1200V
$\pm I_c$	I_c 电流	$T_c=25^\circ C$	75A
$\pm I_{cp}$	I_c 峰值电流	$T_c=25^\circ C$	150A
P_c	器件损耗	$T_c=25^\circ C$	56W
P_j	接头温度		$-20\sim 150^\circ C$



PM75RSE120 内部结构图



❖ 基于 $PM75RSE120$ 的保护设计

欠压保护

当内部控制电路的电源电压低于设定的欠压断路电平，功率器件被关断，发出故障信号，具有抗短时电压波动干扰的功能。

过热保护

在靠近 $IGBT$ 芯片的绝缘基体上安装温度传感器，当基板温度超过过热封锁水平，封锁所有低侧开关，并输出故障信号；过热情况消失后，可自动恢复。

过流和短路保护

采用电流检测方式测量 $IGBT$ 的实际电流，判断过流故障。
快速、准确、可靠。





本章小结

介绍了：

- 恒频恒压逆变器电路结构和工作原理；
- 变频调速逆变器电路结构和工作原理；
- 感应加热逆变器电路结构和工作原理；
- 变压器的直流不平衡、原因、危害及解决方法。



第2次作业

第3章习题及思考题

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.